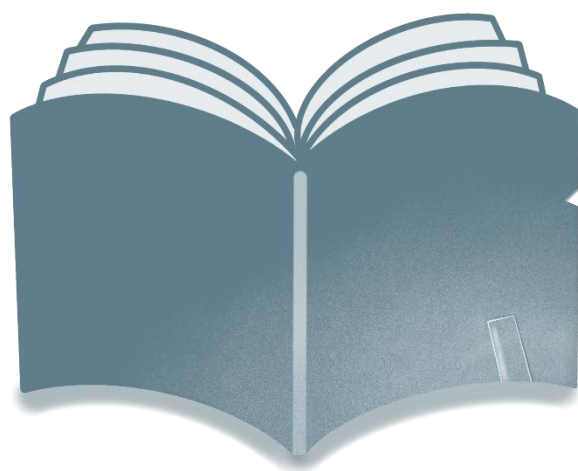


國立臺北商業大學

資訊管理系

115 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 115414 組

題 目：救「舊」我的書

指導老師：林俊杰老師

組 長：11246063 許凱俊

組 員：11246065 陳秉鴻 11246072 連卉煊

11246074 江芸萱

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 2 日

誌謝

本專題之完成，首先衷心感謝恩師林俊杰老師的悉心指導與鼓勵。

許凱俊、陳秉鴻、連卉煊、江芸萱 謹誌
於國立臺北商業大學資訊管理系
中華民國一一五年六月

目錄

誌謝	i
目錄	ii
圖目錄	iv
表目錄	v
第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	5
1-4 預期成果	5
第 2 章 營運計畫	6
2-1 可行性分析	6
2-2 商業模式—Business model.....	8
2-3 市場分析—STP	9
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	10
第 3 章 系統規格	12
3-1 系統架構	12
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	12
3-3 使用標準與工具	12
第 4 章 專案時程與組織分工	13
4-1 專案時程	13
4-2 專案組織與分工	13
4-3 上傳 GitHub 紀錄	13
第 5 章 需求模型	14
5-1 使用者需求	14
5-2 使用個案圖	16
5-3 使用個案描述	16
5-4 分析類別圖	16
第 6 章 設計模型	17

6-1	循序圖	17
6-2	設計類別圖	17
第 7 章	實作模型	18
7-1	佈署圖	18
7-2	套件圖	18
7-3	元件圖	18
7-4	狀態機	19
第 8 章	資料庫設計	20
8-1	資料庫關聯表	20
8-2	表格及其 Meta data	20
第 9 章	程式	21
9-1	元件清單及其規格描述	21
9-2	其他附屬之各種元件	21
第 10 章	測試模型	22
10-1	測試計畫	22
10-2	測試個案與測試結果資料	22
第 11 章	操作手冊	23
11-1	系統元件	23
11-2	系統下載及安裝	23
第 12 章	使用手冊	24
第 13 章	感想	25
第 14 章	參考資料	26
附錄一	會議紀錄	26
附錄二	問卷題目	26
附錄三	評審問題回覆	26

圖目錄

圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖	1
圖 1-2-2 常用交易平台長條圖	2
圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖	3
圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖	3
圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖	3
圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖	4
圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖	4
圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖	4
圖 7-4-1 商品之狀態機	19
圖 7-4-2 訂單之狀態機	19

表目錄

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表	2
表 2-2-1 商業模式－Business model	8
表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表	11
表 5-1-1 使用者功能性需求表	14
表 5-1-2 系統管理員功能性需求表	15
表 5-1-3 使用者非功能性需求表	15
表 5-1-4 系統管理員非功能性需求表	15

第1章 前言

1-1 背景介紹

在現今校園與日常生活中，教科書和一般書籍的高昂價格，以及閱讀完畢後的閒置浪費，一直是許多人面臨的痛點。傳統的二手書交易模式往往伴隨著諸多不便，例如：書況認定標準不一、面交時間難以配合，以及潛在的交易詐騙風險等問題。

為了解決這些痛點，本系統以有閒置書籍出售需求的族群為核心出發點，推出結合實體智慧書櫃的全新二手書交易平台。此模式旨在改善現有交易環境的缺陷，為二手書買賣雙方提供更安全、便利的交易管道。我們將深入探討現有二手書交易平台的優缺點，分析使用者的買賣需求特徵，並提出相應的解決方案，讓使用者能輕鬆尋得符合自身需求的書籍，同時讓珍貴的知識資產得以繼續傳遞。

1-2 動機

現代消費者日益重視交易流程的簡化。然而，現有的二手書交易管道，無論是通用型電商平台或專門銷售書籍之社群，在實際操作上仍存在諸多不便。為深入了解使用者的實際需求，我們針對潛在使用者進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，其中 498 份為有效樣本（問卷題目詳見附錄二）。受訪者年齡以 21~25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，與本系統預設之目標使用者高度吻合。

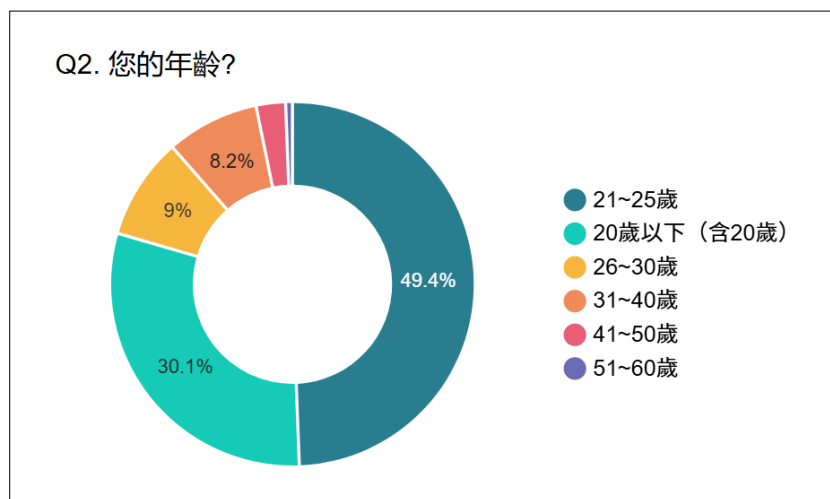


圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖

調查結果顯示，受訪者最常使用的交易管道前三名依序為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次）。由此可見，使用者高度依賴通用型電商平台與社群媒體進行二手書交易。

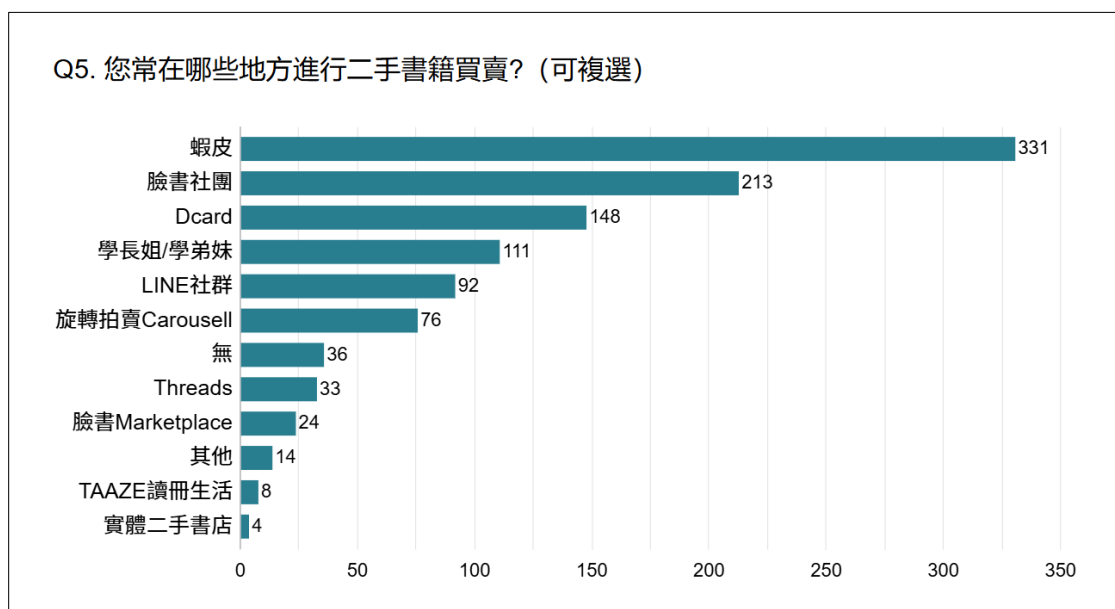


圖 1-2-2 常用交易平台長條圖

然而，上述這些平台在功能面均存在明顯缺口，難以全面滿足使用者需求。因此，我們針對現有平台的優缺點進行深入分析，探討使用者在現有環境下的行為偏好，並重新思考如何簡化書籍交易流程，以降低新用戶的操作門檻。

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表

平台 功能	SaveMyBook	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V				
即時聊天	V	V	V	V	V
實體智取櫃	V	V			
圖書精準分類	V		V		
代幣化交易	V				
即時付款	V	V	V		
會員等級	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	

透過表 1-2-1 對市面上常見二手書交易平台的分析，我們可以明確看出各平台的局限性。以蝦皮為例，雖具備多元功能與實體智取櫃，但缺乏 ISBN 掃描快速上架機制與圖書精準分類，交易流程較為繁雜。旋轉拍賣雖然具備圖書精準分類與即時付款等功能，但在書籍上架過程較為耗時，且未支援實體智取櫃與代幣交易模式。臉書（Facebook）社團雖具備即時互動性與個人化推薦，但缺乏即時付款機制，無法進行即時線上交易成為最大硬傷。Dcard 本質上為社群論壇，儘管設有二手買賣版供使用者交流，但因非專屬之交易平台，其功能過於精簡，僅提供即時聊天，缺乏圖書精準分類、即時線上付款與個人化推薦等完整的輔助機制。

問卷調查結果進一步驗證了上述分析。在痛點方面，35%的受訪者表示「家裡空間不足、想清空但懶得處理」為最大困擾，其次為寄送流程繁瑣（26.9%）及實體二手店收購價太低（21.9%）。針對面交，43.2%擔心交易安全問題；針對寄送，57.9%認為需自行包裝、跑超商寄貨是最大不便。

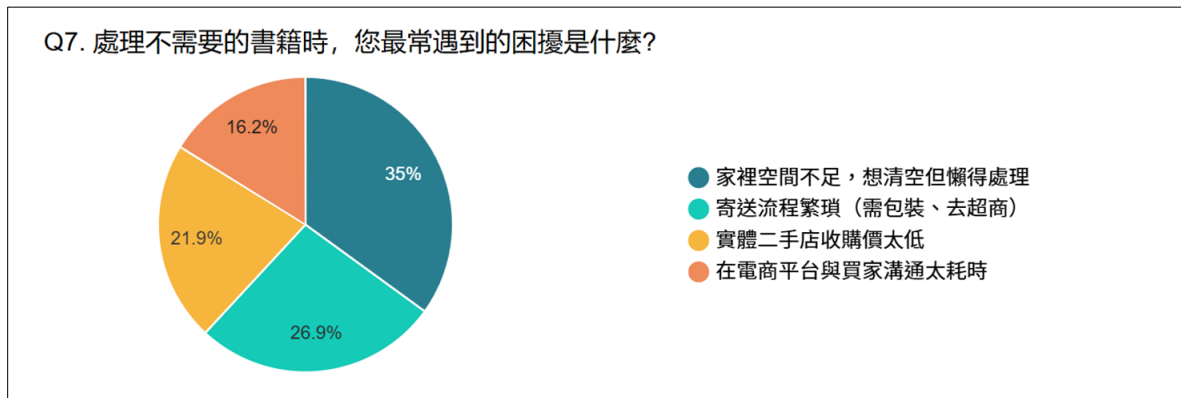


圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖

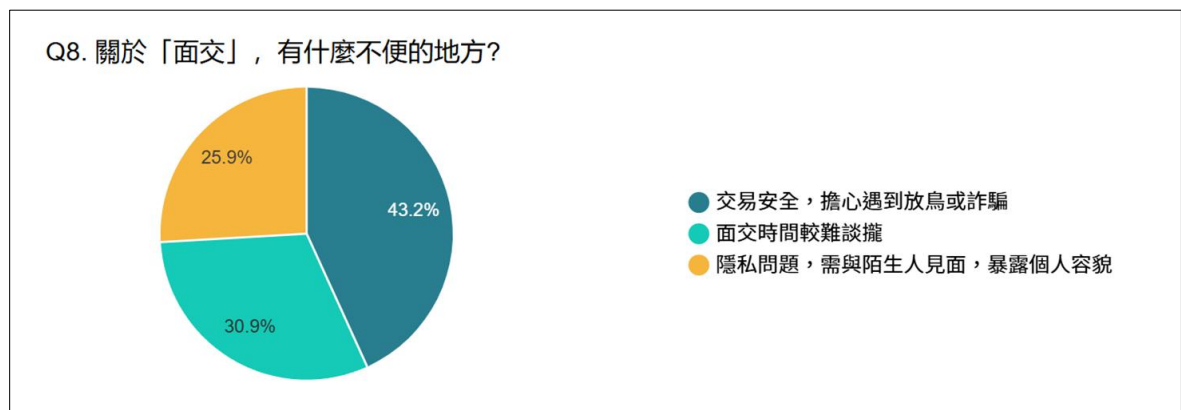


圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖

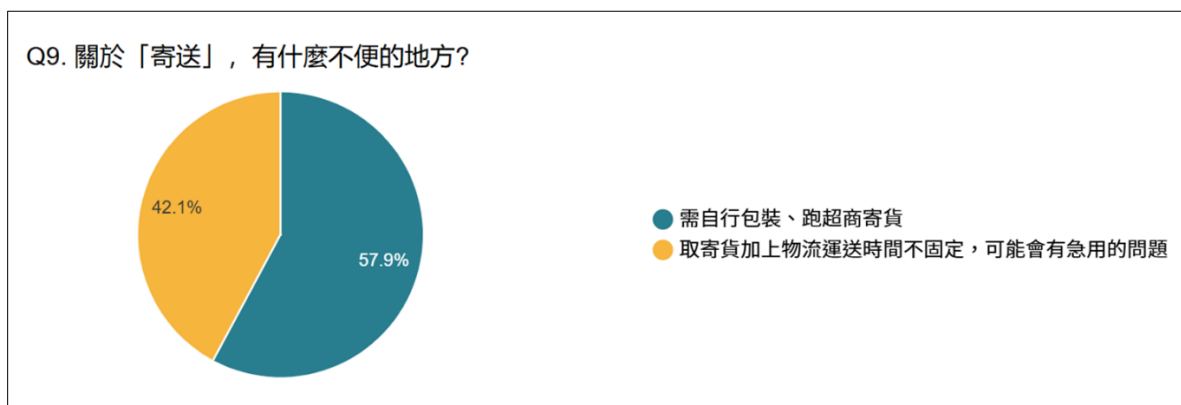


圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖

若能改良現有流程，51.4%的受訪者傾向使用實體儲物櫃方案，顯示智慧書櫃概念具有明確的市場需求基礎。而在智慧書櫃的功能偏好上，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，31.1%看重 ISBN 掃描自動帶出書籍資訊的功能，顯示自助化與自動化是影響使用者轉移意願的關鍵因素。

Q10. 呈上題，若能改良您更傾向哪個方案？

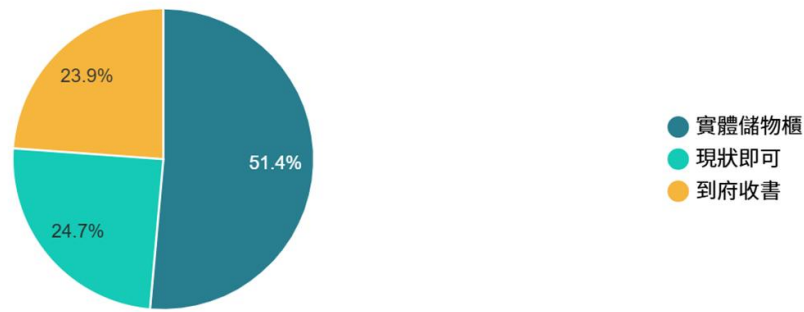


圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖

Q11. 若「智慧書櫃」設置在常出沒的地方(如學校或捷運站)，哪項功能最能吸引您轉移過來？

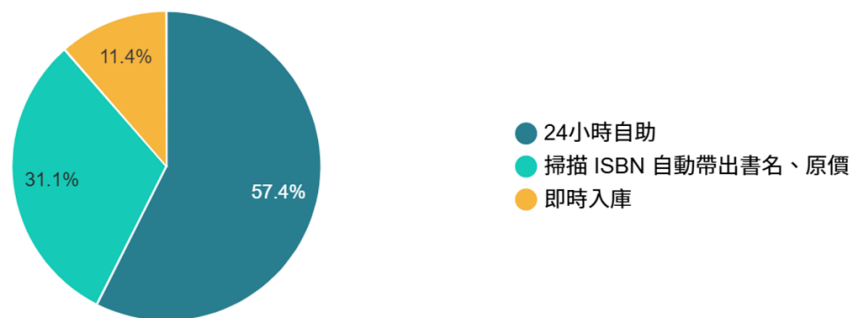


圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖

此外，逾 95% 以上之受訪者認為 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能對購買意願具有正面幫助，進一步確認了本系統在書況透明化設計上的必要性。

Q19. 若APP提供「線上查看實體書況照片」功能，是否會增加您的購買意願？

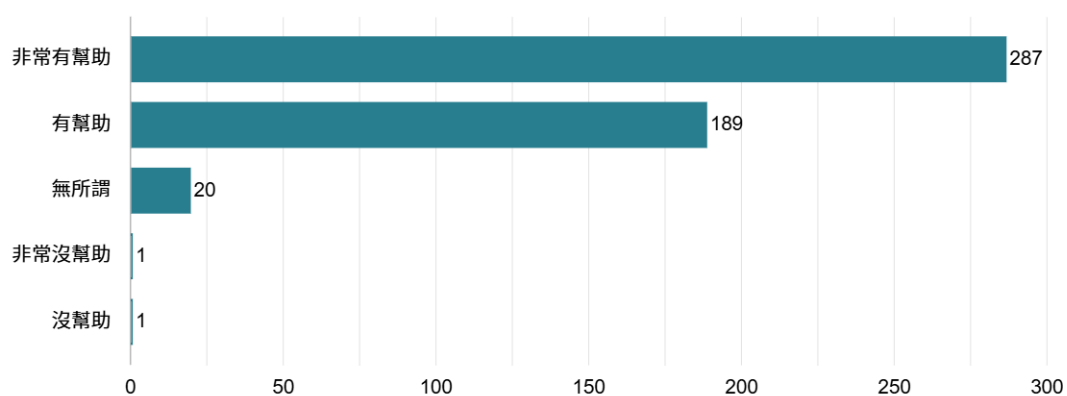


圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖

綜合問卷結果與競品分析，現有交易管道缺乏專屬整合平台、面交與寄送流程的不便是阻礙交易的主要障礙，而使用者對實體儲物櫃方案、自助化操作及書況透明度展現出高度期待，這些發現為本系統之功能規劃與設計方向提供了明確的依據。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在提供更便捷的二手書籍交易體驗，以使用者角度為出發點，致力於滿足其對交易流程簡化與個人化服務之需求。具體核心目標如下：

- 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描技術，將賣家上架書籍的操作步驟壓縮至最低，提升整體使用效率。
- 保障交易安全：運用區塊鏈智慧合約進行代幣化金流託管，確保資金安全與交易透明，建立使用者信任基礎。
- 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，提供 24 小時全天候的非同步取貨服務，消除面交的時間協調成本。
- 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦機制與直覺化使用者介面設計，降低新用戶的學習曲線，提高留存率。
- 促進資源循環：透過平台運作，使閒置書籍得以高效媒合流通，推動校園永續發展的生態目標。

1-4 預期成果

我們預期本系統能透過 ISBN 條碼掃描技術，實現二手書籍的快速上架，大幅簡化賣方的操作流程。在交易機制方面，系統導入區塊鏈智慧合約技術，建構創新的代幣化交易模式，以確保買賣雙方的資金安全與交易資訊的高度透明。此外，我們結合 3D 列印與物聯網（IoT）技術，自主開發實體智慧書櫃，藉此提供低成本的實物驗證機制與 24 小時全天候的非同步取貨服務，有效突破傳統面交的時空限制。最後，透過會員等級制度的設計，不僅能賦予使用者專屬的尊榮感，更能有效提升平台黏著度。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

1. 技術可行性

- 前端開發：採用 Flutter 跨平台框架進行行動 App 開發，能同步支援 Android 與 iOS 系統，縮短開發週期並維持高度一致的 UI/UX 體驗。
- 後端架構：以 Node.js 搭配 Express 框架建立高效能伺服器，並透過 RESTful API 實現 App、Web 後台與實體書櫃（IoT）之間的資料交換。
- 資料庫管理：使用 MySQL 儲存結構化資料，並導入 Prisma ORM 進行資料庫建模與遷移，提升程式碼的健壯性與開發效率。
- API 開發與調試：利用 Swagger 建立自動化 API 文件，並使用 Postman 進行介面測試，確保後端邏輯的正確性與介接便利性。
- 物聯網與硬體整合：實體書櫃結構預先使用 SolidWorks 進行精密的 CAD 機械建模，確保各零組件之公差配合，具備高度客製化與低成本模組化優勢。結合微控制器與雲端後台技術，實現掃碼開櫃與存取偵測等自動化功能。
- 區塊鏈智慧合約：採用 Solidity 語言開發，編寫邏輯嚴密的智慧合約以進行金流託管，實現「買家付款→取貨驗證→釋放款項」之邏輯，能有效解決傳統交易中的「信任」與「詐騙」問題。

2. 市場可行性

- 現有痛點顯著智慧書櫃吸引力：問卷指出，若在學校或捷運站設置智慧書櫃，其即時入帳、24 小時取款、取貨以及免手打資料等功能對於轉移現有使用者具備極大吸引力。
- 需求量穩定：受測者多為 21-25 歲之學生族群，且平均一年處理二手書頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍，顯示校園二手書市場具備持續發展的潛力。

3. 經濟可行性

- 低成本開發模式：不同於傳統二手書店需負擔高昂店租與人力成本，本系統利用 3D 列印製作書櫃結構，大幅降低實體驗證設施的建置費用。
- 循環經濟價值：本專案符合校園永續循環與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費之潛力。

4. 操作可行性

- 流程簡便：系統規劃透過 App 提供「線上查看實體書況照片」功能，調查顯示此功能可顯著增加購買意願。
- 高度便利性：智慧書櫃能打破時間限制（24 小時運作），解決使用者最反感的「雙方面交時間難以談攏」問題，使交易流程更符合現代學生快節奏的生活習慣。

- 明確驗證機制：透過「買家終端驗證」的新型態模式，確保雙方在取貨時即完成交易確認，減少後續爭議處理的複雜度。

5. 法律可行性

- 智慧合約之交易履約效力：買家下單後資金先鎖定於合約中，待實體驗證完成後才解鎖，此流程可作為數位證據，有效降低傳統校園面交中常發生的違約風險。
- 個資保護與隱私機制：嚴格遵守 GDPR 與台灣《個人資料保護法》，系統採取分層儲存策略，區塊鏈上僅儲存交易雜湊值（Hash）與合約邏輯，使用者敏感個資則儲存在符合加密規範之中心化資料庫中。
- 金流託管合規化：本系統之代幣或金流託管僅作為「交易履約保證」，不涉及吸金或非法集資，並計畫在未來擴充時，導入第三方支付機制以符合金融法規要求。
- 爭議處理條款：於智慧合約中設計「爭議凍結期」，若買家發現書況與照片嚴重不符，可申請凍結款項，並由系統平台介入調解，保障消費者權益。

2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式－Business model

關鍵合作夥伴 • 場域提供者 • 3D 列印材料供應商 • 區塊鏈設施服務商 • 圖書數據 API 供應商	關鍵活動 • 技術開發 • 硬體整合 • 場域驗證 • 維修巡檢	價值主張 • 信任保障：區塊鏈智慧合約託管 • 全自動無人化 • 自助取件 • 綠色校園永續	顧客關係 • 爭議處理機制 • 賣家等級制度	目標客戶 • 有買賣書籍需求者 • 欲降低負擔的學生族群
成本結構 • 零件維修 • 書櫃運作電費 • 區塊鏈交易手續費 • 雲端伺服器成本 • 行銷與社群推廣費(初期推廣) • API 串接費用		收益流 • 交易手續費 • 智慧書櫃廣告位		

根據表 2-2-1 商業模式－Business model 分析，本系統之目標族群為「欲買賣二手書籍，卻苦於面交時間難以配合或對交易安全性存疑」的交易者，系統以區塊鏈智慧合約託管與智慧書櫃實物驗證為核心，透過自動化流程解決傳統面交的痛點。

本系統透過區塊鏈技術建立自動化金流託管，結合實體智慧書櫃的存取機制，確保款項在買家成功取貨並確認訂單後才進行金流撥款處理，徹底解決交易詐騙風險與個資外洩隱憂。平台不僅提供便利的 24 小時自助取件服務，更透過物聯網（IoT）技術實現低成本的營運模式。系統目前以交易手續費與智慧書櫃廣告位作為主要收入來源，致力於落實高信任、高效率的綠色校園永續交易模式。

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔（Segmentation）

- 身份區隔：區分為欲降低書費負擔的學生，以及重視交易效率與書況的買賣書族群。
- 行為區隔：區分為習慣數位支付、對新科技接受度高的數位原生族，以及對網路交易安全具高度戒心使用者，透過會員等級審核機制，確保交易環境的安全性與使用者信用。
- 需求區隔：區分為追求極致省錢、精打細算的價格敏感型，以及重視效率偏好 24 小時非同步取貨的便利導向型。

2. 目標市場（Targeting）

- 鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑的校園使用者。
- 吸引重視交易安全與真實書況，並希望透過「驗收後撥款」機制保障權益的謹慎交易者。
- 結合校園與捷運等實體場域與自動化安全金流系統，建立一套低成本、高信任的循環經濟圈。

3. 市場定位（Positioning）

- 信任保障：利用區塊鏈智慧合約技術進行款項託管，實現「買家驗貨才撥款」，徹底杜絕交易詐騙。
- 極致便利：整合物聯網智慧書櫃與 App 操作，提供 24 小時不打烊的「非同步掃碼存取」自動化流程。
- 永續價值：以智慧科技重新配置閒置書籍資源，落實綠色校園精神，建立具技術門檻的循環經濟典範。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

1. 優勢 (Strengths)

- 技術跨域整合：結合智慧合約金流與 IoT 硬體 (智慧書櫃)，建立技術門檻。
- 解決交易痛點：透過自動化金流託管與實體書櫃，解決雙方面交時間難以攏談與詐騙風險。
- 角色分權管理：系統支援買賣家與管理員權限控管，提升運作穩定性。
- 場域適應性：鎖定校園與捷運等高流動性場域，目標族群需求明確。
- 整合自動辨識機制：支援 ISBN 條碼掃描辨識，可自動檢索並填入書名、作者及出版社等資訊，實現「掃描即輸入」的高效體驗。

2. 劣勢 (Weaknesses)

- 初期使用者顧慮：對於新興的智慧合約金流與掃碼取貨機制，使用者可能因缺乏成功案例而產生信任疑慮，影響初期採用意願。
- 系統整合難度：串接 App、雲端後台與實體櫃體感測器，開發時程壓力大。
- 硬體維護壓力：實體書櫃在公共空間運作，需考量結構耐用度與定期維護成本。
- 支付管道單一：初期受限於智慧合約架構，缺乏與主流支付體系的對接。
- 物流便利性受限：取貨點僅限於特定智慧櫃點，相較於競品的超商物流網絡，覆蓋率較低。

3. 機會 (Opportunities)

- 永續校園政策：符合循環經濟趨勢，易爭取官方支持與場域進駐。
- 智慧城市發展：捷運站點推動智慧化服務，提供 C2C 實物交易落地的契機。
- 驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。
- 產學合作潛力：可作為金融科技 (FinTech) 與物聯網 (IoT) 跨域實踐的示範專案，吸引相關企業或校方行政單位的專案贊助。
- 導入推薦系統：根據使用者收藏偏好自動推薦有興趣的書籍，提高購買率。

4. 威脅 (Threats)

- 現有競爭對手：現有平台 (如：旋轉拍賣、蝦皮等)，其使用者基數極大且已有固定使用者，對新平台轉移意願較低。
- 競品生態系成熟度高：既有平台擁有極高覆蓋率的超商取貨網絡與多元支付，影響增加新用戶的移轉平台門檻。
- 法規與安全性限制：涉及金流託管與區塊鏈資產，需考量國內金融法規限制，一旦出現程式漏洞或遭駭客攻擊，將面臨法律責任與信任崩塌。
- 硬體人為損壞：置於公共空間的實體書櫃可能面臨人為破壞或惡意拆解的風險。

表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表

外部 \ 內部	優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
機會 (Opportunities)	SO 策略： • 利用技術跨域整合 (IoT+ 金流) 的門檻，積極爭取捷運站點與校園進駐，作為智慧城市與永續校園的實踐標竿。 • 結合 ISBN 快速輸入與個人化推薦系統，降低上架門檻並提高媒合效率，建立比傳統 FB 社團更高效的交易生態圈。	WO 策略： • 針對現有平台 (旋轉拍賣、蝦皮) 詐騙多的痛點，強調本系統的智慧合約金流託管功能，確保「取貨才撥款」，以極高的安全性吸引資深使用者轉移。 • 針對資安風險，發揮團隊分權管理的優勢，建立多重驗證機制與自動化日誌監控，確保區塊鏈資產與系統邏輯的穩定性。
威脅 (Threats)	ST 策略： • 針對初期使用者顧慮，可透過與校方進行產學合作，在校內舉辦「二手書永續週」，提供代幣獎勵來吸引首批種子用戶，累積成功案例。 • 針對使用者學習成本 (錢包、掃碼)，開發極簡化介面，並在實體智慧書櫃旁張貼直觀的操作教學，利用永續循環的公眾參與感降低使用排斥力。	WT 策略： • 針對硬體人為損壞與法規限制，初期採小規模試辦，並與校方或捷運管理單位研擬「管理協議」，確保設備保險與維護責任歸屬，規避法律風險。 • 針對系統整合壓力，採取模組化分階段上線 (先驗證金流，再串接實體櫃)，避免一次性大規模投入導致硬體維修或資安漏洞無法及時修正。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

新增內容

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

新增內容

3-3 使用標準與工具

新增內容

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

新增內容

4-2 專案組織與分工

新增內容

4-3 上傳 GitHub 紀錄

新增內容

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求

表 5-1-1 使用者功能性需求表

功能性需求	描述
註冊與登入	使用者可以註冊成為會員並登入系統。
	使用者可以更改個人資料與密碼。
ISBN 掃描上架書籍	使用者可掃描書籍 ISBN 條碼自動帶出書籍資訊或自行填寫書籍資訊，並拍攝書況照片、設定價格、存書地點後完成上架。
預先存書入櫃	賣家不論書籍是否售出，皆可前往實體書櫃，透過 App 掃描書櫃上的 QR Code 開啟櫃門並存放書籍。
書籍管理	賣家在書籍被下訂前，可自由修改內容或取消販售。若原選書櫃已滿，支援修改存放地點。
收藏書籍與加入購物車	買家可將心儀書籍加入「收藏清單」或「購物車」進行批次結帳。
存書與取書限時通知	若書籍被下訂時尚未入櫃，系統自動推播通知賣家；賣家須在 7 天內完成存書，否則系統自動取消訂單並退款。當訂單成立且書籍已在櫃內時，系統推播通知買家；買家須在 7 天內前往書櫃掃碼取書，否則訂單不成立。
掃碼開啟櫃門	使用者（買賣雙方）抵達書櫃後，呼叫 App 內的掃描鏡頭掃描機器 QR Code，經系統驗證權限後即時開啟櫃門。
書況申訴處理	買家取書後若發現實體與描述不符，可在系統內提交申訴，凍結撥款流程並進入人工仲裁。
自動撥款機制	買家取書後需在 3 天內手動確認訂單。若超過 3 天未操作，系統視同確認並自動將款項撥給賣家。
代幣交易中心	系統全面採用代幣交易。使用者可查看詳細的「交易紀錄」與「待收益」（已取書但未撥款之代幣）。
個人化 QR Code	使用者可產生專屬個人資訊 QR Code 進行社群分享，亦可掃描他人 QR Code 快速查看其個人主頁。
會員等級體系	系統根據使用者累計交易量或活躍度分為不同等級，各等級對應不同的功能權限。
即時通訊聊天室	買賣雙方可進行私訊溝通，支援文字訊息傳遞。

表 5-1-2 系統管理員功能性需求表

功能性需求	描述
用戶資料管理	管理員可檢索與查看所有使用者的基本資訊、帳號狀態、會員等級與交易違規紀錄。
仲裁審核系統	針對買家提出的書況申訴案件進行人工審核，並判定代幣最終應撥給賣家或退還買家。
書櫃維運中心	提供書櫃資訊的「增、刪、改、查」功能，並可調閱各機櫃的 Log 紀錄（如開門紀錄、斷線狀態）。
公告發佈系統	管理員可撰寫並發佈系統公告（如維修通知、活動推廣），並排定顯示時間。

2. 非功能性需求

表 5-1-3 使用者非功能性需求表

非功能性需求	描述
可用性	App 掃描組件需支援多種環境光線（如室內昏暗處），掃描機器 QR Code 的辨識時間需小於 1 秒。
安全性	買家選購書籍並完成支付後，訂單正式成立。系統會判定書籍是否已在櫃內，並發送對應通知。
可靠性	若書籍被下訂時尚未入櫃，系統自動推播通知賣家；賣家須在 7 天內完成存書，否則系統自動取消訂單並退款。
效能	當賣家完成存書動作後，系統需在 30 秒內發送推播給買家，確保訊息不漏接。

表 5-1-4 系統管理員非功能性需求表

非功能性需求	描述
一致性	代幣扣款與書籍狀態更新必須符合「事務性原則（Transaction）」，確保不會發生扣款成功但訂單失敗的情況。
安全性	確保只有具備對應訂單權限的使用者，才能在掃描機台 QR Code 後觸發該櫃門開啟。
可用性	書櫃 Log 紀錄繁重，系統需具備高效的資料查詢能力，管理員檢索特定機台紀錄需在 3 秒內回傳。
可靠性	系統需自動偵測書櫃剩餘格數，若特定書櫃全滿，需即時於前端 App 標註「已滿」，防止使用者白跑。

5-2 使用個案圖

新增內容

5-3 使用個案描述

新增內容

5-4 分析類別圖

新增內容

第6章 設計模型

6-1 循序圖

新增內容

6-2 設計類別圖

新增內容

第7章 實作模型

7-1 佈署圖

新增內容

7-2 套件圖

新增內容

7-3 元件圖

新增內容

7-4 狀態機

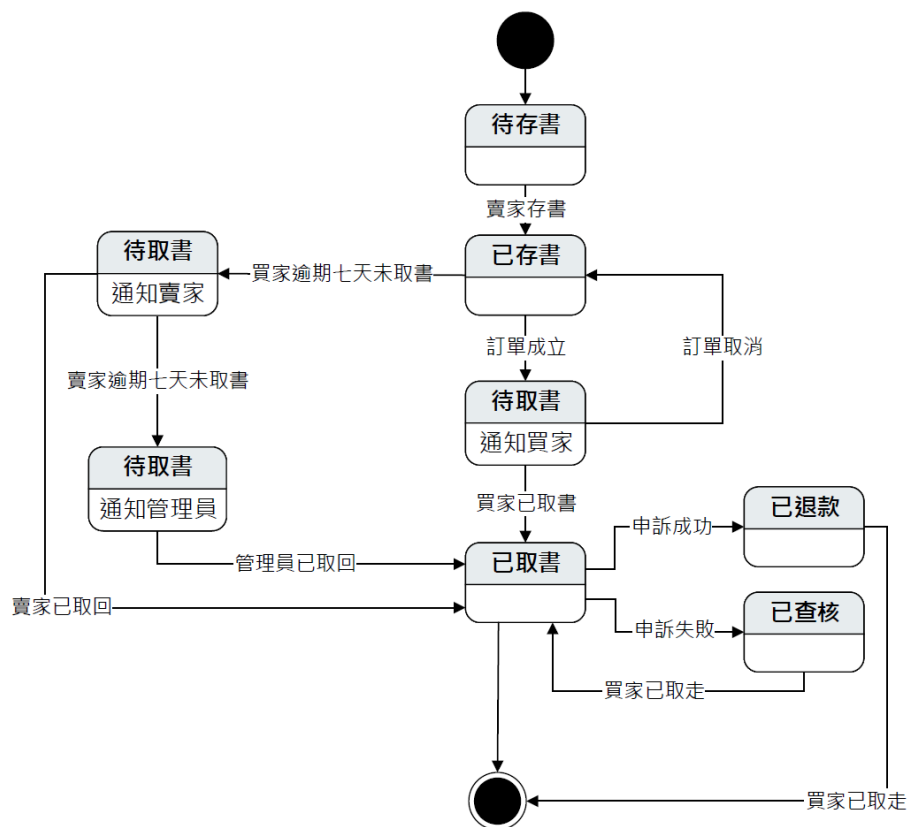


圖 7-4-1 商品之狀態機

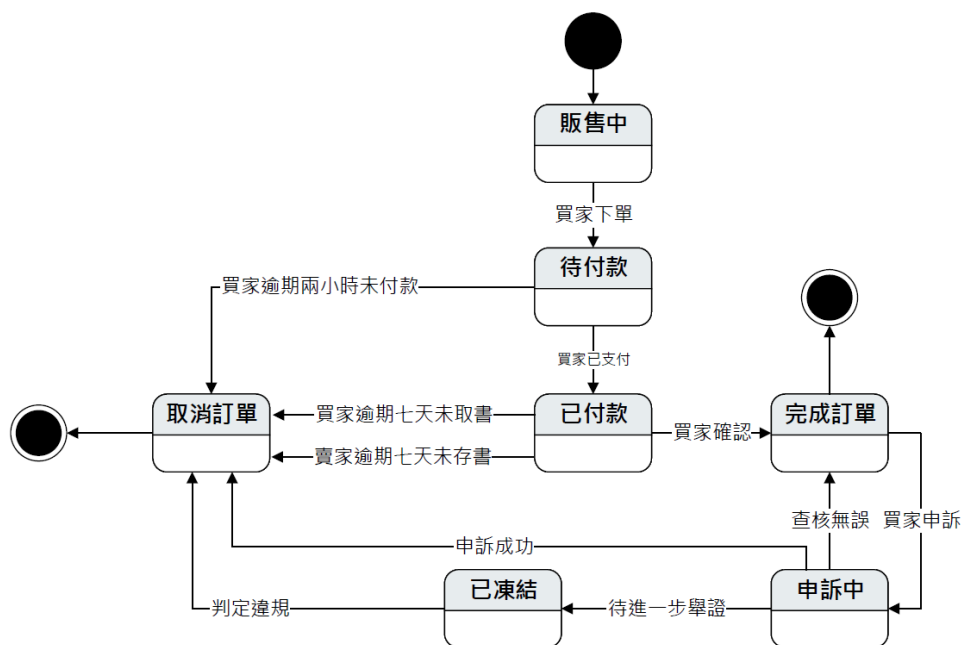


圖 7-4-2 訂單之狀態機

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

新增內容

8-2 表格及其 Meta data

新增內容

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

新增內容

9-2 其他附屬之各種元件

新增內容

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

新增內容

10-2 測試個案與測試結果資料

新增內容

第11章 操作手冊

11-1 系統元件

新增內容

11-2 系統下載及安裝

新增內容

第12章 使用手冊

新增內容

第13章 感想

新增内容

第14章 參考資料

新增內容

附錄一 會議紀錄

新增內容

附錄二 問卷題目

新增內容

附錄三 評審問題回覆

新增內容